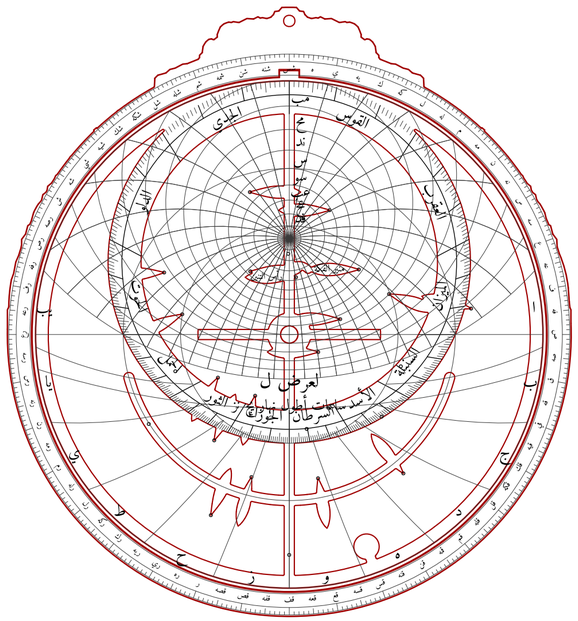
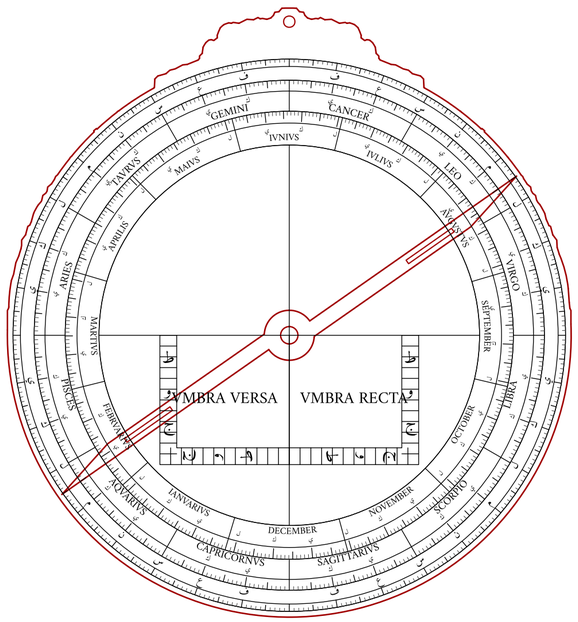
الأسطرلاب المنسوب للبابا سلفستر الثاني (٣٨٠هـ/٩٩٠م)

Astrolabe attributed to Pope Sylvester II — Sezgin, Science and Technology in Islam II, p. 94 — Inv. A2.11

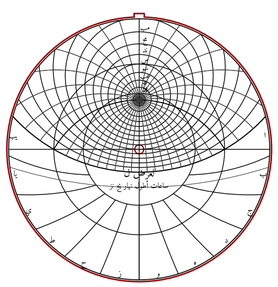


الوجه - مجمّع (مقياس ١:١)

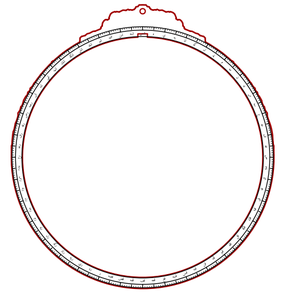


الظهر - مجمّع (مقياس ١:١)

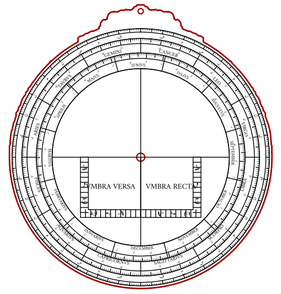
صورة الكتاب



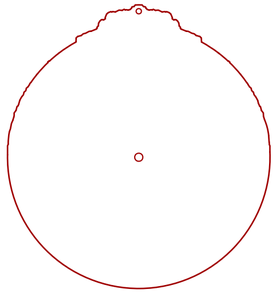
4) الصفيحة 1
مقياس ١:١٫٩٤



3) الحجرة
مقياس ١:٢٫١٥



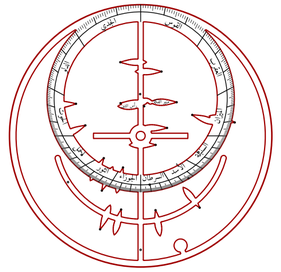
2) الأم
مقياس ١:٢٫١٥



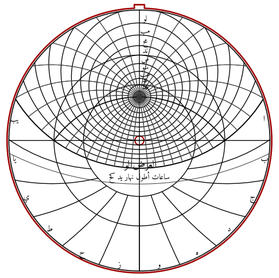
1) الأم
مقياس ١:٢٫١٥

8) هدفتا العضادة
مقياس ١:١ ×2

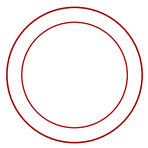
7) العضادة ذات الهدفتين
مقياس ١:٢٫١٢



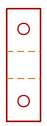
6) العنكبوت
مقياس ١:١٫٩٣



5) الصفيحة 2
مقياس ١:١٫٩٤



12) الحلقة
مقياس ١:١



11) العروة
مقياس ١:١



10) الفرس
مقياس ١:١

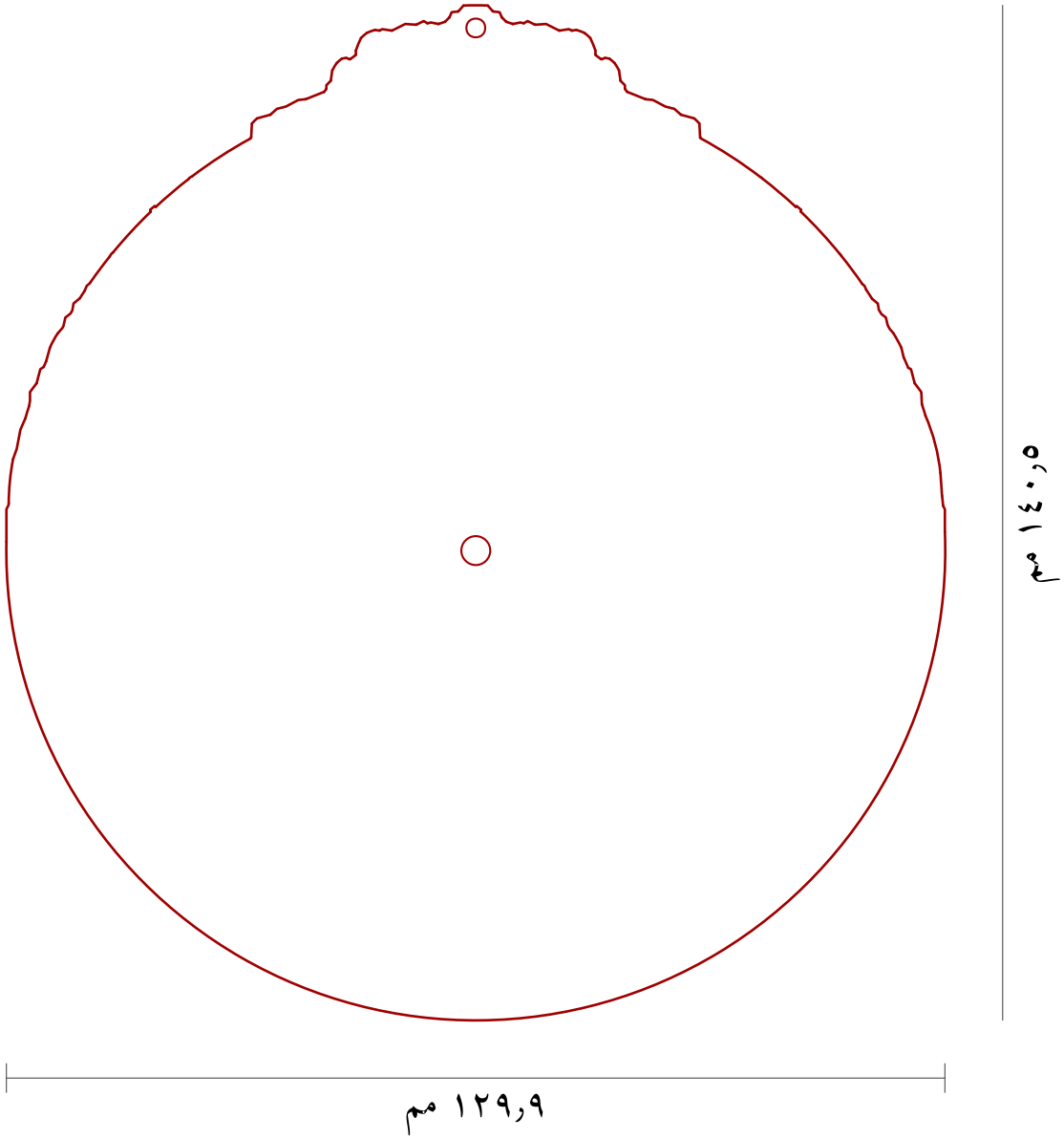


9) القطب
مقياس ١:١

المقاسات الدقيقة في ملفات CNC (DXF/SVG) وفي صفحات ١:١ من ملف PDF

الأسطرلاب المنسوب للبابا سلفستر الثاني (٣٨٠هـ/٩٩٠م)

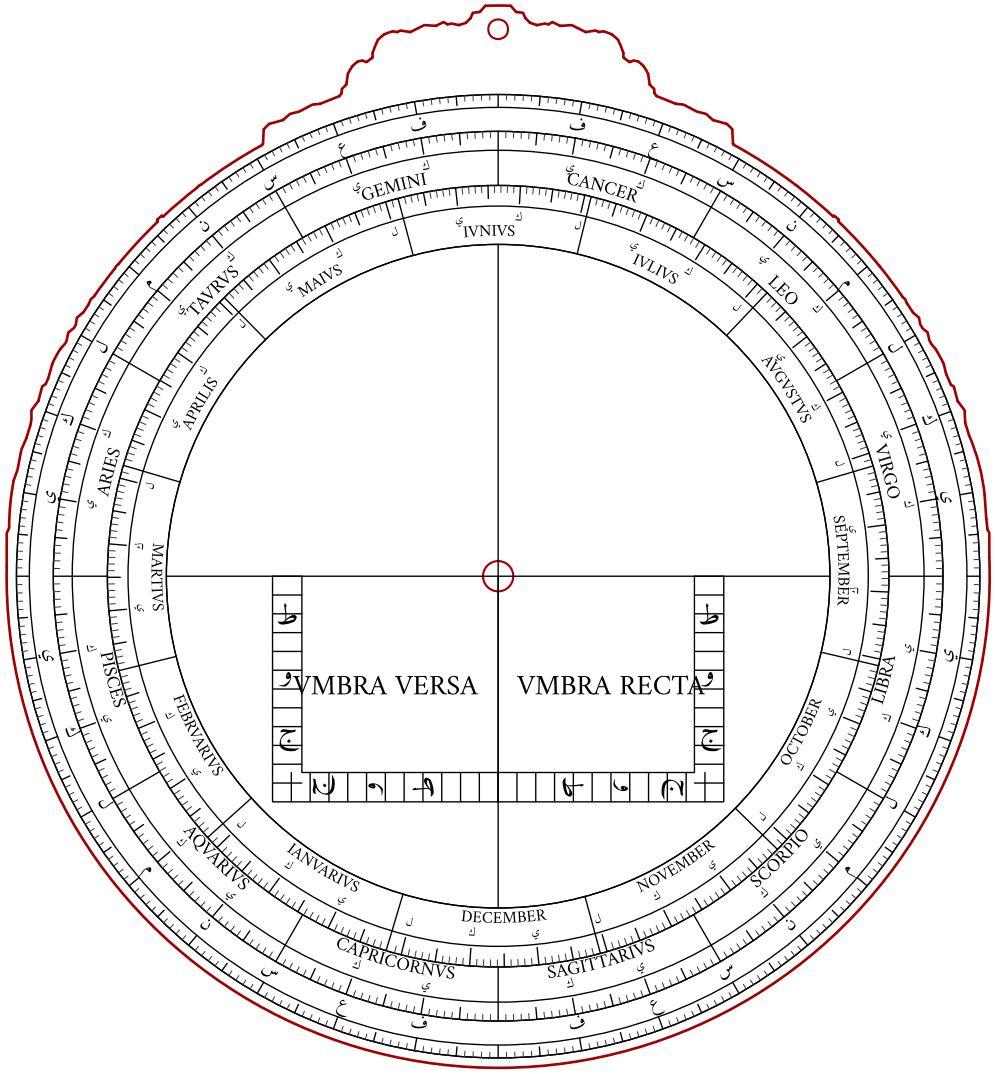
1) الأم (الجسم) - الوجه الداخلي



المادة: نحاس أصفر
السُّمك: ٢٫٣٦ مم
العدد: ١
أقطار الثقوب: ٢٫٦، ٤ مم
الرسم بمقياس ١:١ — قِس قبل القص؛ الملف الدقيق: cnc/mater_inside.dxf

الأسطرلاب المنسوب للبابا سلفستر الثاني (٣٨٠هـ/٩٩٠م)

2) الأم - الظهر (نفس القطعة، يُحفر على الوجه الآخر) — القص مطابق تماماً للوجه الأول (mater_inside)



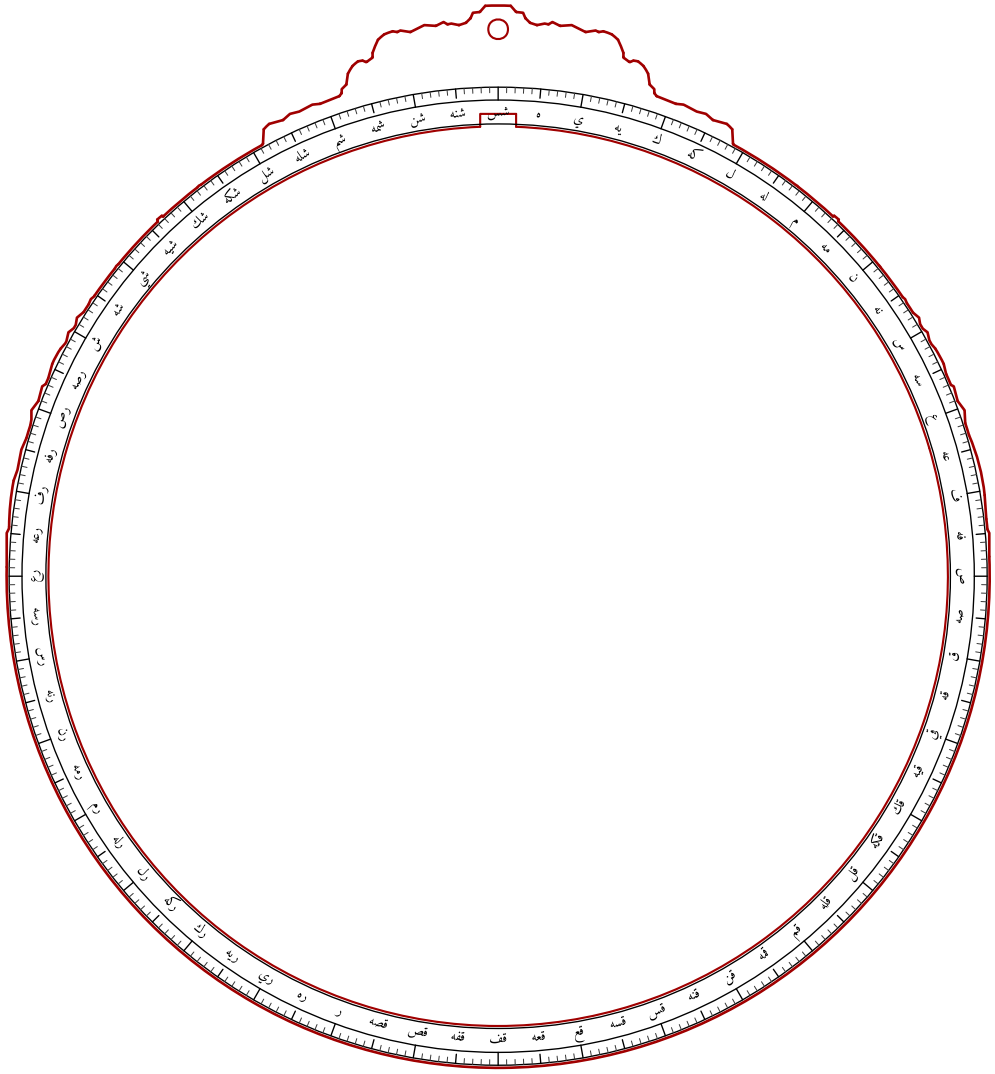
١٤٠٫٥ مم

١٢٩٫٩ مم

المادة: نحاس أصفر
السُّمك: — (وجه آخر لنفس القطعة)
أقطار الثقوب: ٢٫٦، ٤ مم
الرسم بمقياس ١:١ — قِس قبل القص؛ الملف الدقيق: cnc/mater_back.dxf

الأسطرلاب المنسوب للبابا سلفستر الثاني (٣٨٠هـ/٩٩٠م)

3) الحجرة (الحافة المرتفعة) مع وجه الكرسي - تُلحم على الأم



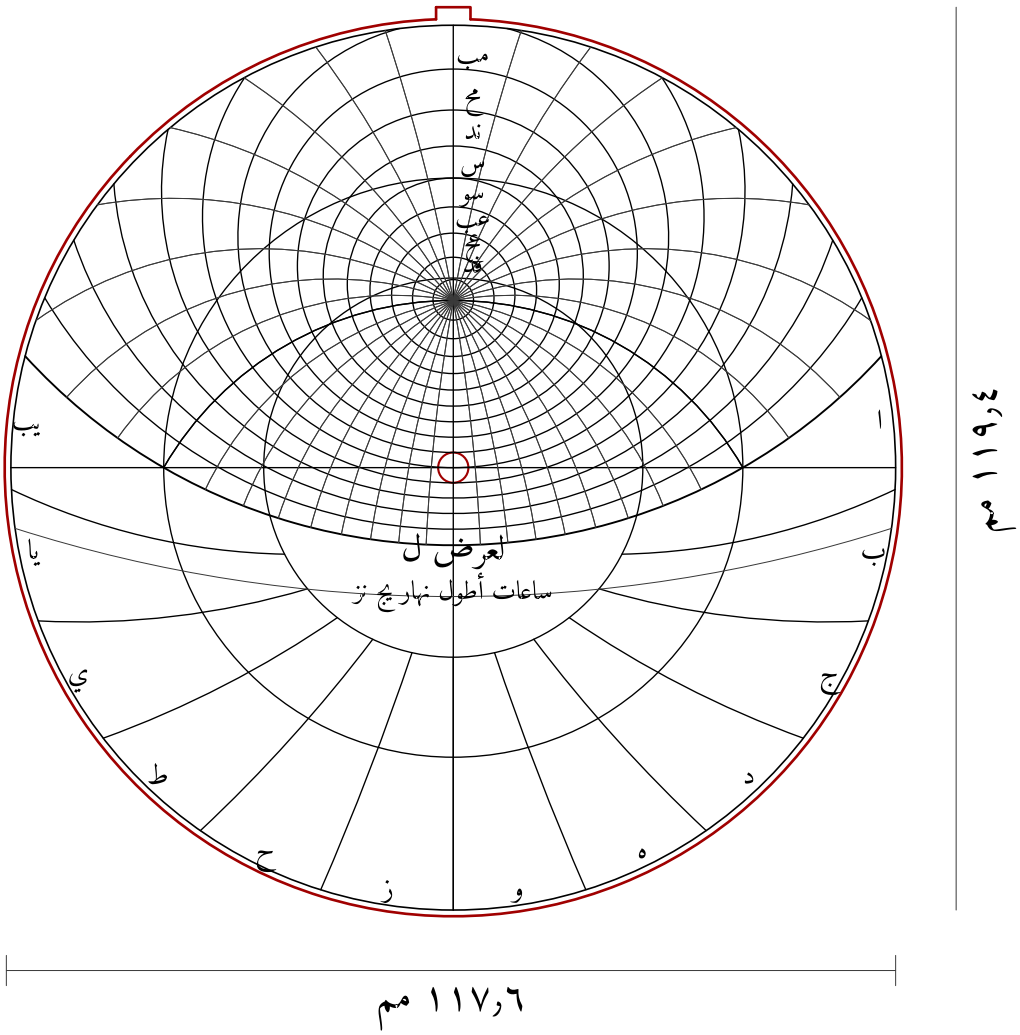
١٤٠٫٥ مم

١٢٩٫٩ مم

المادة: نحاس أصفر
السمك: ١٫٨٦ مم
العدد: ١
أقطار الثقوب: ٢٫٦ مم
الرسم بمقياس ١:١ — قِس قبل القص؛ الملف الدقيق: cnc/limb_ring.dxf

الأسطرلاب المنسوب للبابا سلفستر الثاني (٣٨٠هـ/٩٩٠م)

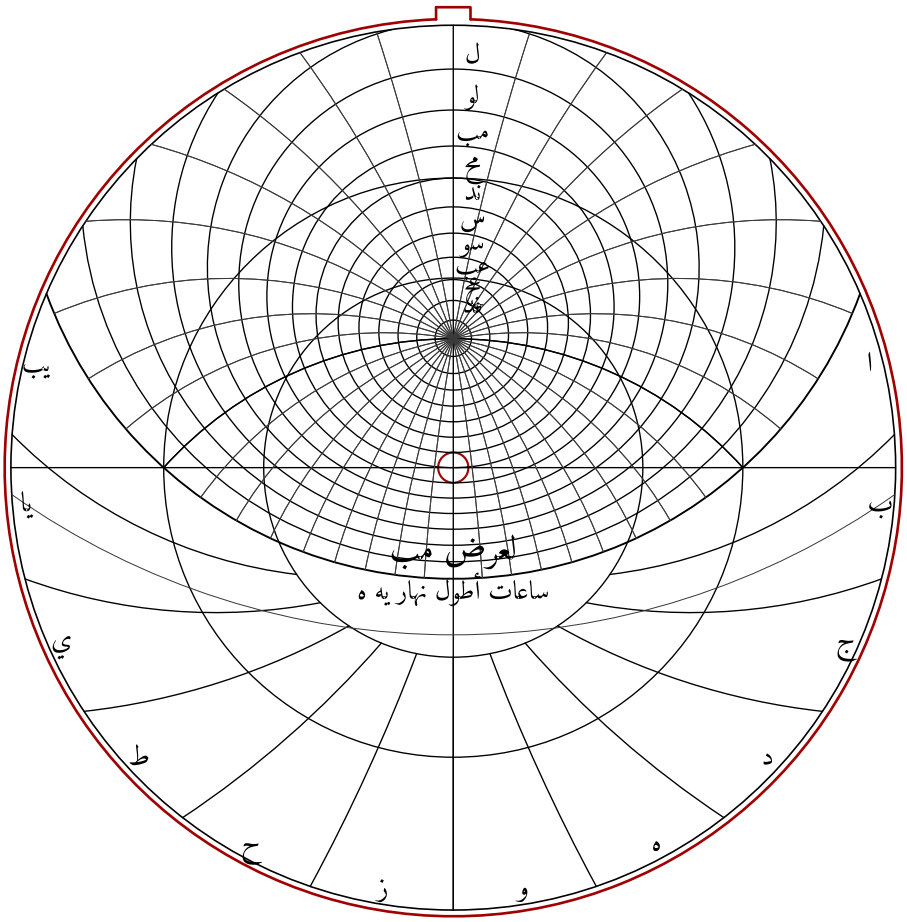
4) الصفيحة 1 - الوجه الأول (لعرض 30°)



المادة: نحاس أصفر
السمك: ١ مم
العدد: ١
أقطار الثقوب: ٤ مم
الرسم بمقياس ١:١ — قِس قبل القص؛ الملف الدقيق: cnc/plate1a.dxf

الأسطرلاب المنسوب للبابا سلفستر الثاني (٣٨٠هـ/٩٩٠م)

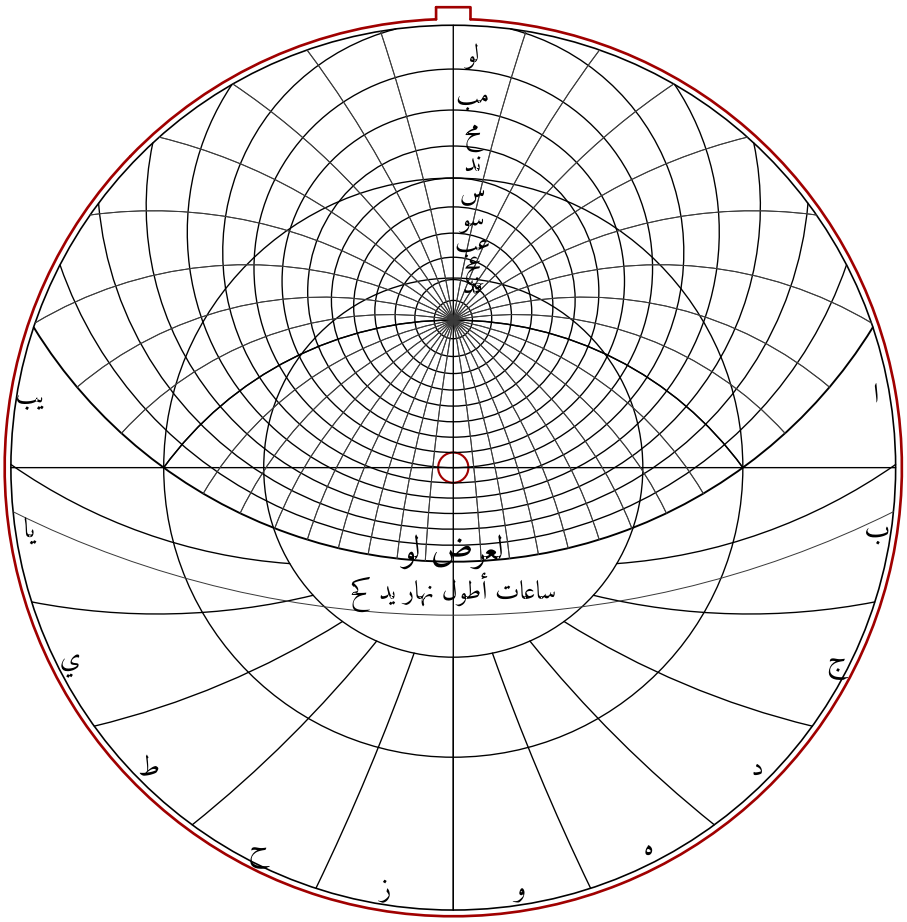
5) الصفيحة 1 - الوجه الثاني (لعرض 42°) — القص مطابق تماماً للوجه الأول (plate1a)



المادة: نحاس أصفر
السُّمك: — (وجه آخر لنفس القطعة)
أقطار الثقوب: ٤ مم
الرسم بمقياس ١:١ — قِس قبل القص؛ الملف الدقيق: cnc/plate1b.dxf

الأسطرلاب المنسوب للبابا سلفستر الثاني (٣٨٠هـ/٩٩٠م)

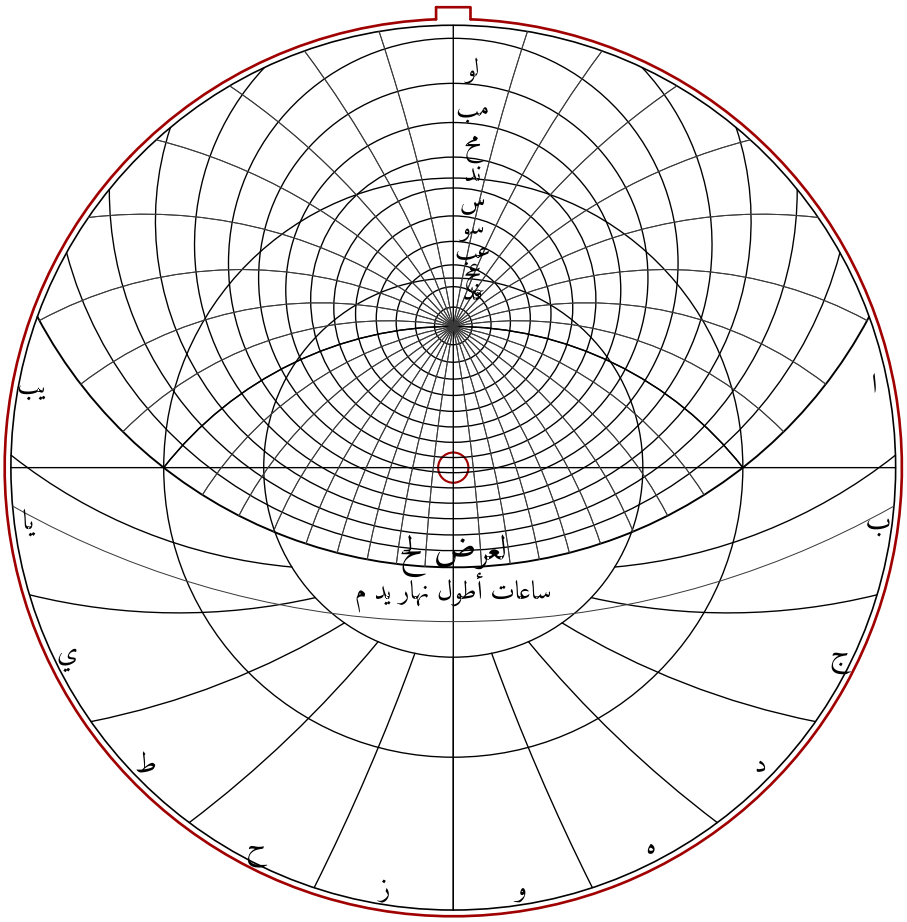
6) الصفيحة 2 - الوجه الأول (لعرض 36°)



المادة: نحاس أصفر
السمك: ١ مم
العدد: ١
أقطار الثقوب: ٤ مم
الرسم بمقياس ١:١ — قِس قبل القص؛ الملف الدقيق: cnc/plate2a.dxf

الأسطرلاب المنسوب للبابا سلفستر الثاني (٣٨٠هـ/٩٩٠م)

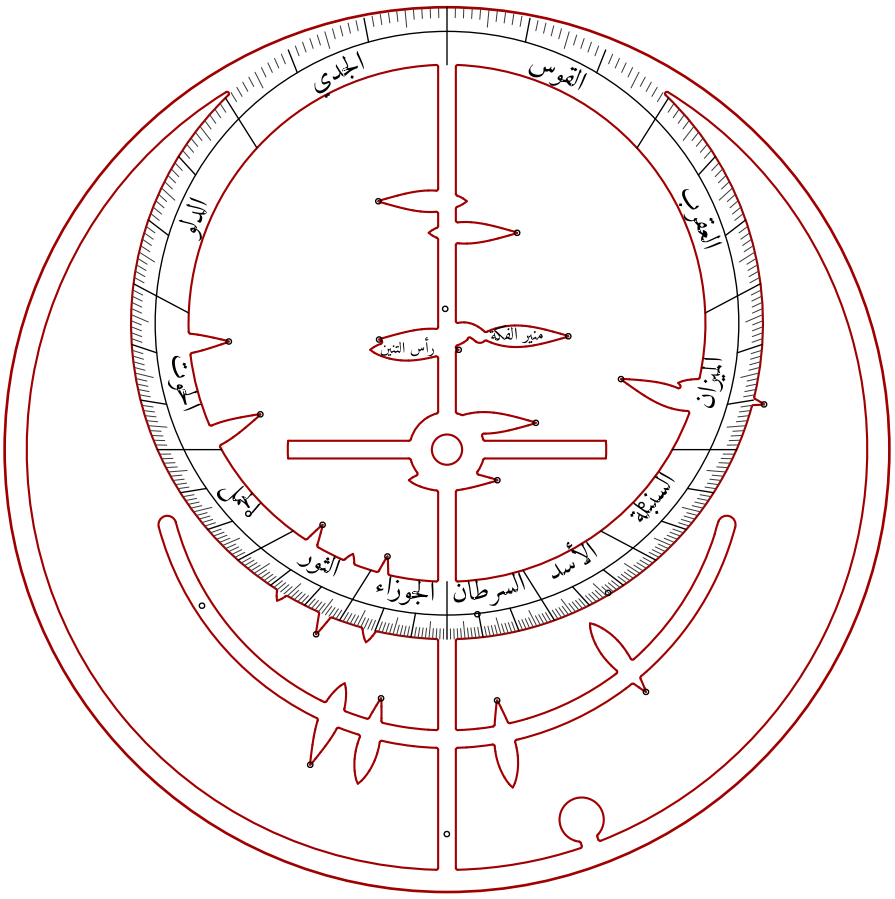
7) الصفيحة 2 - الوجه الثاني (لعرض 38°) — القص مطابق تماماً للوجه الأول (plate2a)



المادة: نحاس أصفر
السُّمك: — (وجه آخر لنفس القطعة)
أقطار الثقوب: ٤ مم
الرسم بمقياس ١:١ — قِس قبل القص؛ الملف الدقيق: cnc/plate2b.dxf

الأسطرلاب المنسوب للبابا سلفستر الثاني (٣٨٠هـ/٩٩٠م)

8) العنكبوت (الشبكة) - 25 كوكبًا



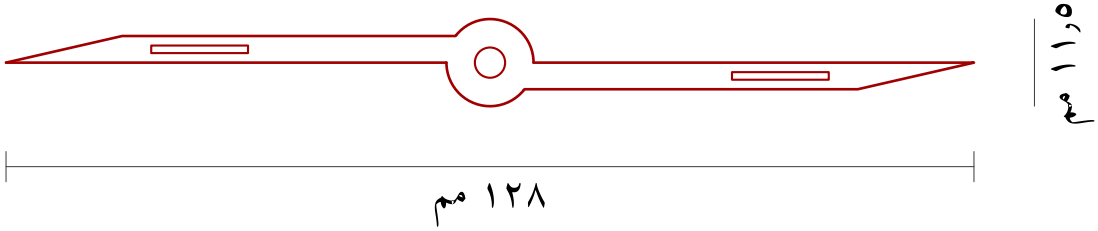
١١٧ مم

١١٧ مم

المادة: نحاس أصفر
السمك: ١٫١٨ مم
العدد: ١
أقطار الثقوب: ٤ مم
الرسم بمقياس ١:١ — قِس قبل القص؛ الملف الدقيق: cnc/rete.dxf

الأسطرلاب المنسوب للبابا سلفستر الثاني (٣٨٠هـ/٩٩٠م)

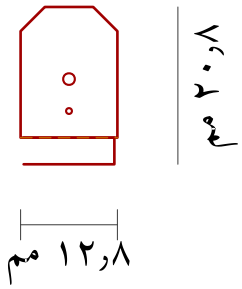
9) العضادة ذات الهدفتين (طول 128 مم)



المادة: نحاس أصفر
السُّمك: ١٫٦٢ مم
العدد: ١
أقطار الثقوب: ٤ مم
الرسم بمقياس ١:١ — قِس قبل القص؛ الملف الدقيق: cnc/alidade.dxf

الأسطرلاب المنسوب للبابا سلفستر الثاني (٣٨٠هـ/٩٩٠م)

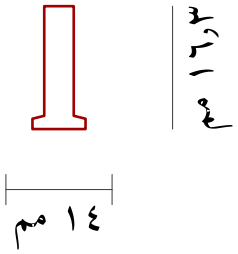
10) هدفتا العضادة (تُثنيان على خط الثني)



المادة: نحاس أصفر
السُّمك: ٠٫٩٧ مم
العدد: ٢
أقطار الثقوب: ٠٫٧٧، ١٫٥٤ مم
الرسم بمقياس ١:١ — قِس قبل القص؛ الملف الدقيق: cnc/sights.dxf

الأسطرلاب المنسوب للبابا سلفستر الثاني (٣٨٠هـ/٩٩٠م)

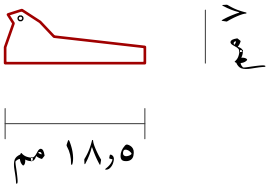
11) القطب (المحور) - منظر جانبي لقطعة مخروطة، قطر 3.9 مم وطول 16.3 مم



المادة: نحاس أصفر (خراطة)
السُّمك: —
العدد: ١
الرسم بمقياس ١:١ — قِس قبل القص؛ الملف الدقيق: cnc/pin.dxf

الأسطرلاب المنسوب للبابا سلفستر الثاني (٣٨٠هـ/٩٩٠م)

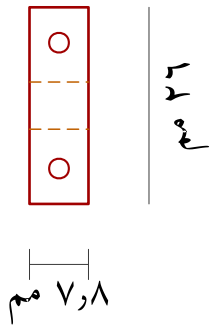
12) الفرس (الإسفين)



المادة: نحاس أصفر
السُّمك: ٠٫٩٩ مم
العدد: ١
الرسم بمقياس ١:١ — قِس قبل القص؛ الملف الدقيق: cnc/wedge.dxf

الأسطرلاب المنسوب للبابا سلفستر الثاني (٣٨٠هـ/٩٩٠م)

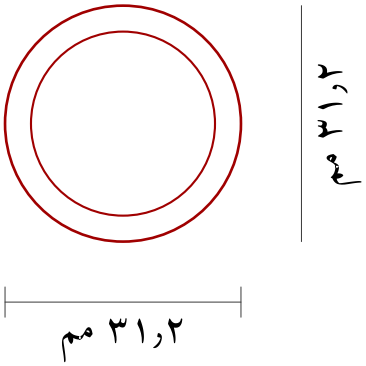
13) العروة (الحمّالة) - تُثنى على خطي الثني



المادة: نحاس أصفر
السُّمك: ١٫٥٦ مم
العدد: ١
أقطار الثقوب: ٢٫٦ مم
الرسم بمقياس ١:١ — قِس قبل القص؛ الملف الدقيق: cnc/shackle.dxf

الأسطرلاب المنسوب للبابا سلفستر الثاني (٣٨٠هـ/٩٩٠م)

14) الحلقة



المادة: نحاس أصفر
السُّمك: ٣٫٢٥ مم
العدد: ١
أقطار الثقوب: ٢٤٫٣٤ مم
الرسم بمقياس ١:١ — قِس قبل القص؛ الملف الدقيق: cnc/ring.dxf

الأسطرلاب المنسوب للبابا سلفستر الثاني (٣٨٠هـ/٩٩٠م)

مطابقة الوجه مع صورة الكتاب



صورة الكتاب مصححة المنظور ومكبرة إلى مقاس النموذج – الخط الأحمر: خط القص في ملفات CNC

الأسطرلاب المنسوب للبابا سلفستر الثاني (٣٨٠هـ/٩٩٠م)

مطابقة الظهر مع صورة الكتاب



صورة الكتاب مصححة المنظور ومكبرة إلى مقاس النموذج – الخط الأحمر: خط القص في ملفات CNC